Отчёт по лабораторной работе №8

Computer Skills for Scientific Writing

Сунь Маосин

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Ход выполнения **6**

2.1 Компиляция исходного файла 6

2.1.1 Компиляция 6

2.2 Основные геометрические фигуры 7

2.2.1 Код 7

2.2.2 Результат 8

2.3 Работа с цветом и стилями 9

2.3.1 Код 9

2.3.2 Результат 9

2.4 Простые узлы 10

2.4.1 Код 10

2.4.2 Результат 10

2.5 Соединение узлов 11

2.5.1 Код 11

2.5.2 Результат 12

2.6 Графики функций 13

2.6.1 Код 13

2.6.2 Результат 14

2.7 Использование циклов 15

2.7.1 Код 15

2.7.2 Результат 17

2.8 Сложные примеры 18

3 Вывод **19**

Список иллюстраций

2.1 Компиляция tikz_drawing.tex 6
2.2 Код геометрических фигур 7
2.3 Геометрические фигуры 8
2.4 Код цветных линий 9
2.5 Цветные линии 9
2.6 Код простых узлов 10
2.7 Простые узлы 10
2.8 Код соединения узлов 11
2.9 Соединение узлов 12
2.10 Код графиков функций 13
2.11 Графики функций 14
2.12 Код с циклами 15
2.13 Результат использования циклов 17

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение возможностей пакета TikZ для создания векторной графики в LaTeX.

2 Ход выполнения

2.1 Компиляция исходного файла

2.1.1 Компиляция

```
PS C:\Users\Сунь> cd C:\Users\Сунь\labs\lab08
PS C:\Users\Сунь\labs\lab08> pdflatex tikz_drawing.tex | Select-Object -Last 10
exmf-dist/fonts/enc/dvips/cm-super/cm-super-ts1.enc}] (./tikz_drawing.aux) )<c:
/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmmi12.pfb><c:/texlive/
2026/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr12.pfb><c:/texlive/2026/texmf
-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr8.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts
/type1/public/cm-super/sfbx1440.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/pub
lic/cm-super/sfbx1728.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-sup
er/sfrm1200.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfrm144
0.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfrm2074.pfb>
Output written on tikz_drawing.pdf (5 pages, 129717 bytes).
Transcript written on tikz_drawing.log.
PS C:\Users\Сунь\labs\lab08>
```

Рис. 2.1: Компиляция tikz_drawing.tex

На первом этапе был открыт исходный файл `tikz_drawing.tex` и выполнена его компиляция с помощью команды `pdflatex`.

2.2 Основные геометрические фигуры

2.2.1 Код

```
\begin{tikzpicture}
  \draw (0,0) -- (2,0);
  \draw[->] (0,-0.5) -- (2,-0.5);
  \draw[<->] (0,-1) -- (2,-1);
  \draw[|-|] (0,-1.5) -- (2,-1.5);
\end{tikzpicture}

\subsection{Прямоугольники}

\begin{tikzpicture}
  \draw (0,0) rectangle (2,1);
  \draw[red, thick] (0,-1.5) rectangle (2,-0.5);
  \draw[blue, dashed] (0,-3) rectangle (2,-2);
  \fill[green] (3,0) rectangle (5,1);
  \filldraw[fill=yellow, draw=red] (3,-1.5) rectangle (5,-0.5);
\end{tikzpicture}

\subsection{Окружности и эллипсы}

\begin{tikzpicture}
  \draw (0,0) circle (0.5);
  \draw[blue] (2,0) circle (0.5 and 0.3);
  \fill[red] (0,-1.5) circle (0.3);
  \filldraw[fill=green, draw=black] (2,-1.5) circle (0.4);
\end{tikzpicture}

\section{Работа с цветом и стилями}
```

Рис. 2.2: Код геометрических фигур

2.2.2 Результат

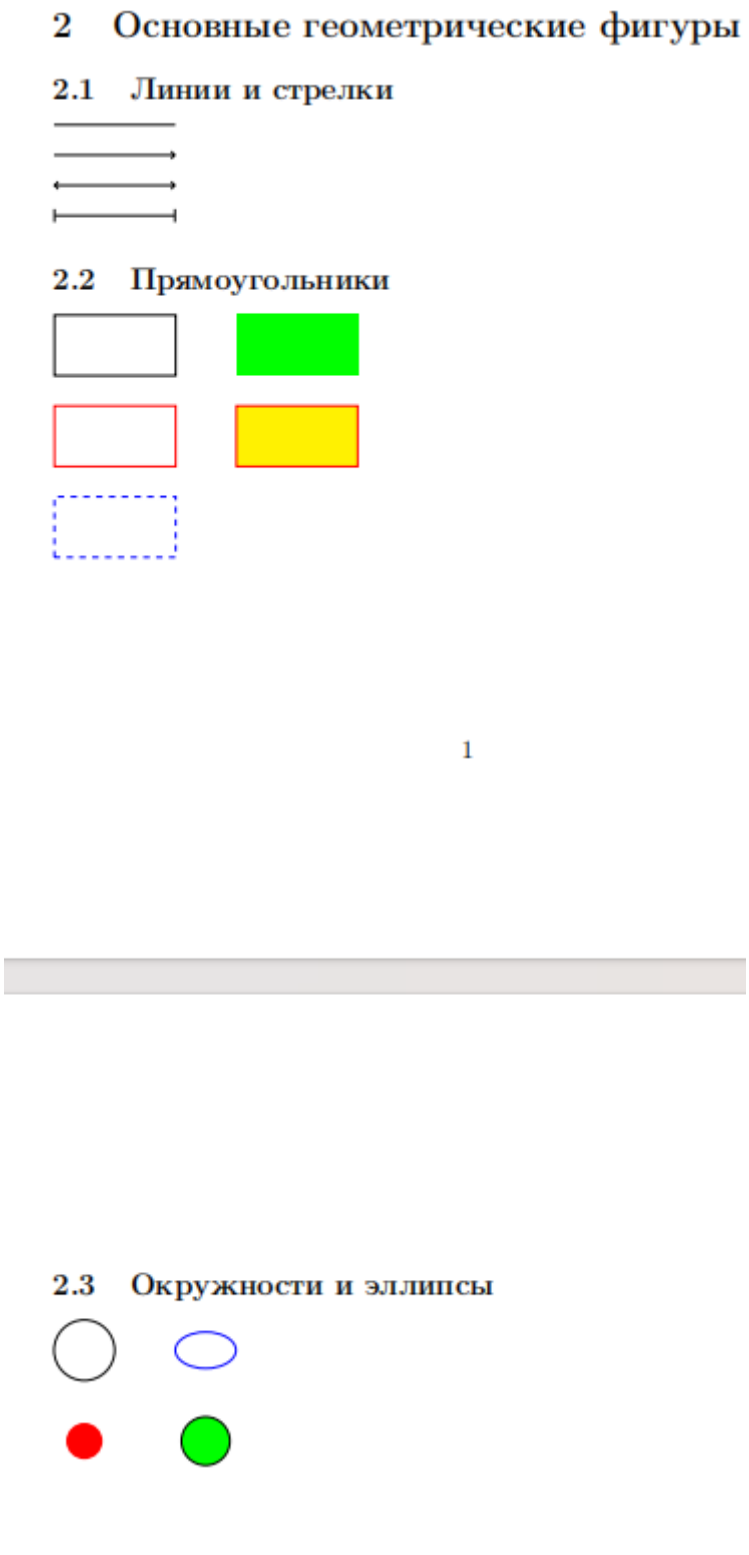

Рис. 2.3: Геометрические фигуры

В ходе упражнения были созданы различные типы линий (прямые, со стрелками), прямоугольники (с заливкой и без), окружности и эллипсы.

2.3 Работа с цветом и стилями

2.3.1 Код

```
\section{Работа с цветом и стилями}

\begin{tikzpicture}
  \draw[red, thick] (0,0) -- (2,0);
  \draw[blue, very thick] (0,-0.5) -- (2,-0.5);
  \draw[green, dashed] (0,-1) -- (2,-1);
  \draw[orange, dotted] (0,-1.5) -- (2,-1.5);
  \draw[purple, dash dot] (0,-2) -- (2,-2);
\end{tikzpicture}
```

Рис. 2.4: Код цветных линий

2.3.2 Результат

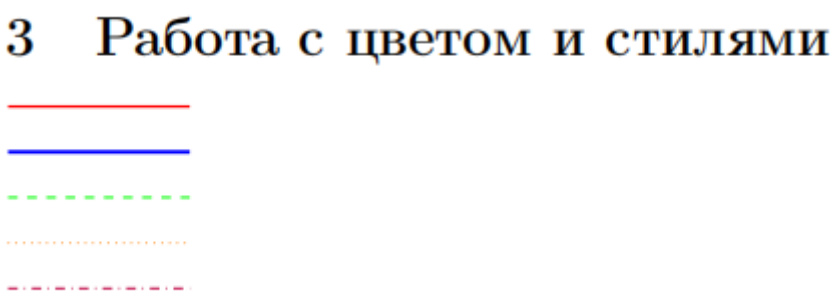

Рис. 2.5: Цветные линии

Протестированы различные цвета (красный, синий, зелёный, оранжевый, фиолетовый) и стили линий (сплошная, пунктирная, штрихпунктирная).

2.4 Простые узлы

2.4.1 Код

```
\subsection{Простые узлы}

\begin{tikzpicture}
  \node at (0,0) {Текст};
  \node[draw] at (2,0) {Рамка};
  \node[circle, draw] at (4,0) {Круг};
  \node[rectangle, draw, fill=yellow] at (6,0) {Жёлтый};
\end{tikzpicture}
```

Рис. 2.6: Код простых узлов

2.4.2 Результат

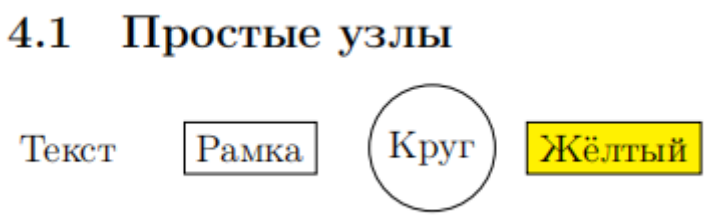

Рис. 2.7: Простые узлы

Созданы узлы различных типов: без рамки, с рамкой, круглые, прямоугольные с заливкой.

2.5 Соединение узлов

2.5.1 Код

```
\subsection{Узлы с соединениями}

\begin{tikzpicture}
  \node[draw] (A) at (0,0) {Узел A};
  \node[draw] (B) at (3,0) {Узел B};
  \draw[->] (A) -- (B);
  \draw[<->] (A) to[out=30,in=150] (B);
\end{tikzpicture}

\subsection{Цепочка узлов}

\begin{tikzpicture}
  \node[draw] (A) {Начало};
  \node[draw, right=of A] (B) {Шаг 1};
  \node[draw, right=of B] (C) {Шаг 2};
  \node[draw, below=of B] (D) {Ответвление};
  \draw[->] (A) -- (B);
  \draw[->] (B) -- (C);
  \draw[->] (B) -- (D);
\end{tikzpicture}
```

Рис. 2.8: Код соединения узлов

2.5.2 Результат

Рис. 2.9: Соединение узлов

Реализовано соединение узлов прямыми и изогнутыми линиями, а также построена цепочка узлов с ответвлением.

2.6 Графики функций

2.6.1 Код

```
\subsection{Простой график}

\begin{tikzpicture}[scale=1.5]
  \draw[->] (-0.5,0) -- (3,0) node[right] {$x$};
  \draw[->] (0,-0.5) -- (0,3) node[above] {$y$};
  \draw[blue, thick] plot[domain=0:2.5] (\x, {0.5*\x*\x});
  \node at (1.5,2) {$y = \frac{1}{2}x^2$};
\end{tikzpicture}

\subsection{Тригонометрические функции}

\begin{tikzpicture}[scale=1.2]
  \draw[->] (-0.5,0) -- (7,0) node[right] {$x$};
  \draw[->] (0,-1.5) -- (0,1.5) node[above] {$y$};
  \draw[red, thick] plot[domain=0:6.28,smooth] (\x, {sin(\x r)});
  \draw[blue, thick] plot[domain=0:6.28,smooth] (\x, {cos(\x r)});
  \node[red] at (5,0.8) {$\sin x$};
  \node[blue] at (5,-0.8) {$\cos x$};
\end{tikzpicture}
```

Рис. 2.10: Код графиков функций

2.6.2 Результат

Рис. 2.11: Графики функций

Построены графики квадратичной функции, а также тригонометрических функций синуса и косинуса.

2.7 Использование циклов

2.7.1 Код

```
\subsection{Повторяющиеся элементы}

\begin{tikzpicture}
  \foreach \x in {0,1,2,3,4}
    \draw (\x,0) circle (0.3);

  \foreach \x/\c in {0/red,1/green,2/blue,3/orange,4/purple}
    \fill[\c] (\x,-1) circle (0.3);
\end{tikzpicture}

\subsection{Координатная сетка}

\begin{tikzpicture}
  \draw[gray, very thin] (0,0) grid (4,3);
  \foreach \x in {0,1,2,3,4}
    \draw (\x,0.1) -- (\x,-0.1) node[below] {$\x$};
  \foreach \y in {0,1,2,3}
    \draw (0.1,\y) -- (-0.1,\y) node[left] {$\y$};
\end{tikzpicture}
```

Рис. 2.12: Код с циклами

2.7.2 Результат

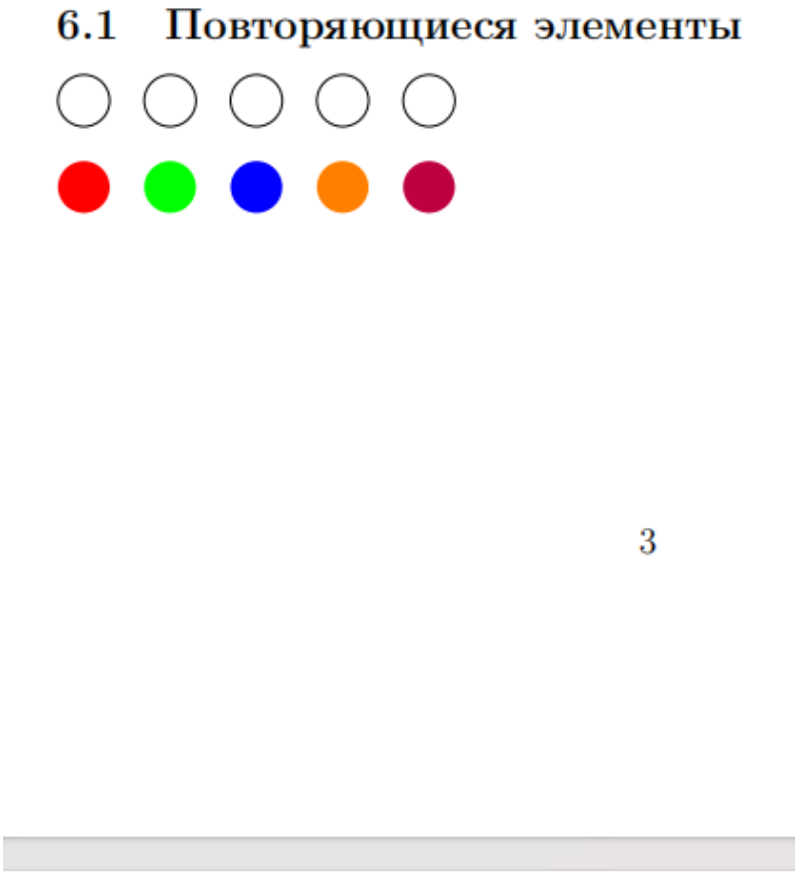

Рис. 2.13: Результат использования циклов

С помощью циклов `foreach` созданы повторяющиеся элементы (окружности) и координатная сетка с подписями.

2.8 Сложные примеры

В работе также были созданы более сложные структуры: простой граф с тремя узлами и схема алгоритма с использованием различных стилей узлов.

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные возможности пакета TikZ:

- создание геометрических фигур (линии, прямоугольники, окружности, эллипсы);
- работа с цветами и стилями линий;
- создание и соединение узлов;
- построение графиков функций;
- использование циклов для повторяющихся элементов;
- создание сложных схем и графов.

Все файлы успешно скомпилированы, полученный PDF-документ полностью соответствует ожидаемым результатам.